姓名：_____ 班別及學號：_____

核對答案及修正

完成 B 後才派發 C，核對答案、保留原答並修正。

核對說明：本教學模型設定 X 為膽汁、Y 為脂肪酶；這是模型設定，不能只靠外觀確證試劑身分。

題號	核對重點；開放題可有其他合理表達
B1.1	例：油滴較小、較分散，外觀可能較混濁；理由連結膽汁乳化。接受其他合理、可觀察及有依據的預測，不因未猜中參考外觀而扣探究能力分。
B1.2	獨立：消化液組合。因：混合物外觀。控制：起始油水量、反應溫度、時間、加液總量、搖勻方式。
B1.3	選相同時間、相同起始油水量及加液總量、相同搖勻方式；不選 X＋Y 可加較多總液量。
B2.1	2 mL 水組是這個問題的對照組；相同加液總量避免總體積或稀釋程度成為另一個差異。
B2.2	依序：水對照 2 mL 水；X 2 mL；Y 2 mL；X＋Y 各 1 mL。
B2.3	不公平：2 mL 對 4 mL。改為 X、Y 各 1 mL，保持總量 2 mL，排除總體積／稀釋差異。
B2.4	選「外觀提供線索，但不能單獨證明甘油及脂肪酸已產生」；需要其他消化產物化學檢測及重複測試。
B3.1	水：分層；X：混濁；Y：油層變薄但仍分層；X＋Y：清澈。
B3.2	混濁乳狀液；X 的乳化使油滴分散，屬物理消化，脂質分子結構不變。
B3.3	增加；在同一總脂質量下，分散成小油滴增加脂肪酶可作用的表面。這不是速度量度。
B4.1	未煮沸 X＋Y 各 1 mL 組；煮沸後冷卻至共同 37°C，其餘條件相同。這個對照含 X 與 Y。
B4.2	煮沸 X＋未煮沸 Y：清澈；未煮沸 X＋煮沸 Y：混濁。
B4.3	Y；脂肪酶是蛋白質，煮沸使酶變性而失去功能，本模型中冷卻後也不恢復。
B4.4	例如水與 X 比較連結乳化；未煮沸 X＋Y 與煮沸 Y 組比較連結酶失去作用。合理說明膽汁分散油滴、脂肪酶水解及熱變性；外觀與不同個別試劑量限制定量推論。其他正確具體比較亦可。

修正 1

在 B 找一項需要修正的答案，寫出題號、正確解釋及錯因。若全部正確，選一題補充證據及限制；不要捏造錯誤。

修正 2

以一項具體組間比較，寫出你現在能解釋的乳化、酶作用或變性概念。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。